GUÍA DE REFERENCIA

Guía completa de Diseño, Configuración e Interconexión de una Red

David Rodera

Servicios en Red e Internet (SRI)
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

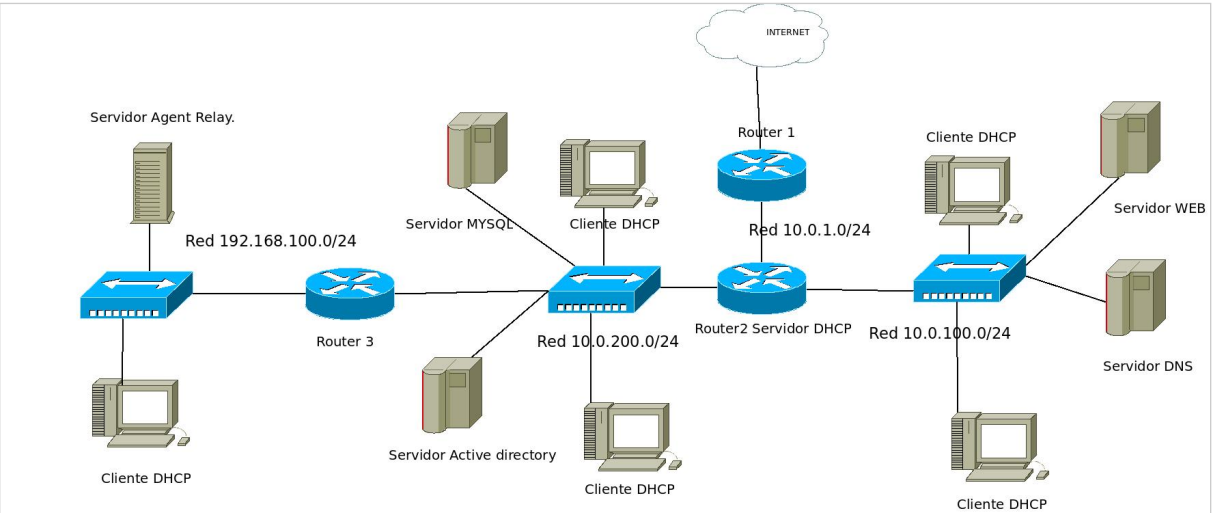
0. Introducción **3**

1. Creación y Preparación de las MVs **4**

1.1 Clonación de Máquinas Base 4

0. Introducción

En este proyecto vamos a recrear y desplegar paso a paso la infraestructura de red corporativa que se muestra en el esquema, integrando de forma práctica los conceptos clave abordados en las cuatro unidades de la asignatura: **Interconexión y Enrutamiento**, **Acceso y Administración Remota (SSH)**, **Servicio de Direccionamiento Dinámico (DHCP)** e **Introducción a la Resolución de Nombres (DNS)**.



El objetivo principal es simular un entorno corporativo realista compuesto por tres sedes o departamentos independientes (*Departamento de Informática*, *Departamento de Física* y *Departamento de Biología)*, interconectados mediante enrutadores Linux y aislados en subredes específicas (192.168.100.0/24, 10.0.200.0/24, 10.0.100.0/24 y la red de tránsito 10.0.1.0/24).

A lo largo de la presentación, explicaremos de forma intuitiva cómo levantar esta topología en VirtualBox utilizando máquinas virtuales como si fuesen equipos y routers reales, analizando en cada etapa qué es cada servicio o función, para qué sirve y cómo se implementa mediante comandos y archivos de configuración en Linux.

1. Creación y Preparación de las MVs

1.1 Clonación de Máquinas Base

Para agilizar el despliegue y asegurar un entorno homogéneo, la creación de cada equipo y router del esquema se realiza mediante la clonación de una máquina base clonadora preconfigurada.

Proceso de clonación:

1. En VirtualBox, seleccionamos la máquina base, hacemos clic derecho y elegimos **Clonar**.
2. **Asignamos el nombre correspondiente** según su función en el esquema (por ejemplo: *Router1*, *Router2 Servidor DHCP*, *Cliente DHCP*, etc.).
3. Política de dirección MAC: Seleccionamos explícitamente la opción **"Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red"**.

> **¿Por qué elegimos generar nuevas direcciones MAC?**
> Si mantuviéramos las direcciones MAC originales, todas las máquinas clonadas tendrían el mismo identificador físico de red. Esto provocaría conflictos severos a nivel de Enlace de Datos (Capa 2), ya que los switches virtuales no sabrían a qué máquina entregar las tramas, y el servicio DHCP no podría identificar ni asignar direcciones IP de forma única a cada equipo.

Captura 2